1. INTRODUÇÃO

A produção de cana no Brasil pode ser dividida em duas grandes regiões, a Centro-Sul e a Norte-Nordeste. A primeira leva vantagem por dois fatores: (I) custo de produção, pelo favorecimento de condições climáticas, topológicas e tecnológicas e (II) área colhida, pois a região Centro-Sul é responsável por 8.543.767 hectares, cerca de 88% do total do país e a região Norte-Nordeste conta com 1.152.007 hectares, cerca de 12% do total do país, segundo dados da UNICA (2016). Grande parte da cana processada dessas regiões é destinada à exportação.

Os dois maiores mercados produtores de açúcar atualmente são Brasil, com produção anual de cana-de-açúcar em torno de 736.108.487 toneladas, e a Índia, com produção aproximada de cana-de-açúcar em 352.142.000 toneladas ao ano, segundo FAO (2014). Juntos, obtêm porcentagens maiores que 35% de toda produção mundial, de acordo com dados da USDA (2016).

Pela indústria canavieira ter grande representatividade nas exportações do país (o açúcar é o mais representativo), existe uma motivação em realizar estudos nessa área. Assim, as exportações estão sendo cada vez mais discutidas e dinamizar esse mercado significa realizar estudos sobre as variáveis impactantes na exportação. É possível entender, portanto, o efeito de políticas de incentivo no mercado externo, que pode auxiliar os executivos do setor nas tomadas de decisões relacionadas à produção e comercialização (ALVES; BACCHI, 2004).

No contexto internacional, o Brasil é atualmente o maior produtor e exportador mundial de açúcar e álcool, posição alcançada desde 1995. Esses fatores mostram a relevância de estudar o setor da agroindústria canavieira brasileira, quanto ao seu funcionamento, desempenho e participação no mercado internacional (ALVES; BACCHI, 2004).

Diante do exposto, é relevante estudar a competitividade do comércio internacional de açúcar no Brasil, conseguindo estabelecer em conjunto uma posição do país no cenário mundial frente aos outros *players* mundiais do mesmo setor.

O presente trabalho tem como objetivo analisar a competitividade das exportações de açúcar do Brasil em comparação com os maiores exportadores mundiais, no período de 2000 a 2013, estabelecendo a mensuração da especialização do Brasil com relação ao mundo. Foi usado a teoria do Índice de Vantagem Comparativa Revelada (IVCR).

2. OBJETIVO

2.1 Geral

O objetivo central desse trabalho é analisar a competitividade brasileira no mercado de açúcar frente aos maiores exportadores mundiais e como essa competitividade evoluiu ao longo do tempo, no período de 2000 a 2013.

2.2 Específicos

1) Fazer levantamento prévio da literatura, com o intuito de mostrar a importância da competitividade internacional;

2) Realizar um estudo do panorama internacional de açúcar, destacando os maiores consumidores, exportadores, consumidores e importadores;

3) Estimar os valores a partir de dados históricos e utilizando a metodologia adequada para a análise da competitividade.

3. REVISÃO TEÓRICA

3.1 Estudo da Competitividade

O estudo da competitividade entre os países no comércio internacional é fundamental, visto que as relações econômicas, políticas e sociais se tornaram mais complexas e intensas como consequência do processo de globalização (PAIS, 2012).

Kupfer (1993) afirma que a competitividade é uma característica extrínseca do produto ou empresa e não pode ser entendida como característica intrínseca dos mesmos. A concorrência é o fator determinante para estudo da competitividade, que está altamente relacionada com ex-ante ou ex-post.

A competitividade, para Haguenauer (2012) seria a maestria de uma empresa ou indústria em produzir mercadorias para determinados mercados específicos, durante um certo período de tempo e com padrões de qualidade fixos, utilizando recursos em níveis iguais ou inferiores à média mundial.

Porter (1999) diz que uma empresa tem vantagem comparativa com relação a outra em razão das pressões e desafios. O benefício vem à tona com concorrência poderosa, fornecedores agressivos e consumidores exigentes. Em um mundo globalizado, os países se tornam cada vez mais importantes e a competitividade de um país depende de inovações e investimentos.

A competitividade pode ser estudada de acordo com elementos internos, como condições macroeconômicas, políticas, carga tributária, qualidade, propaganda entre outros; e por elementos externos como formação dos blocos econômicos, protecionismo, regionalização entre outros, de acordo com Coutinho e Ferraz (1994).

Como podemos ver, o conceito de competitividade tem várias definições e discussões que perduram até os dias de hoje. Existem estudos sobre competitividade entre empresas, países, setores, de curto ou longo prazo, ex-post ou ex-ante, enfim, várias maneiras diferentes com muitas variáveis importantes para serem analisadas. O conceito para ser trabalhado estará de acordo com o objetivo que o autor queira tomar (FERNANDES; SANTOS, 2011).

A teoria de Heckscher Ohlin é um dos pilares com relação aos estudos de vantagens comparativas do comércio internacional. Em sua origem, o teorema considerava apenas dois fatores de produção: o capital e o trabalho. Com o passar do tempo, novos fatores foram incluídos visando aprimorar as análises (MACHADO, 1997).

Uma análise de Cardoso (2005) da teoria de Heckscher Ohlin diz que a distribuição desigual de recursos entre as nações e a proporcionalidade de fatores de produção não ser a mesma para diversos produtos produz uma diferença de custos relativos. Assim, um fator de produção pode ser escasso em um país, enquanto em outro esse mesmo fator pode ser abundante. A teoria conclui que cada país irá se especializar e exportar o produto cujo fator de produção se encontra em abundância e importará o produto cujo fator de produção seja escasso.

Na metade do séc. XX, pouca atenção era dada ao efeito da liberalização comercial no mundo: a realocação dos recursos seguidos das liberações das barreiras tarifárias. Balassa (1965) afirma que essa realocação de recursos depende do estudo de vantagens comparativas entre os países, tendo que verificar onde essa vantagem reside no comércio de cada país. Propôs então o Índice de Vantagem Comparativa Revelada (IVCR).

Balassa (1965) diz que a performance em industrias individuais das exportações de um país pode ser medida como (a) comparando a relação das exportações de um país com o resto do mundo no mercado de *commodities* e (b) indicando mudanças nessas relações ao longo do tempo.

3.2 Panorama Internacional do Açúcar Mundial

O açúcar pode ser originado de duas maneiras diferentes: da cana e da beterraba. Os países em desenvolvimento, em geral, se destacam pela produção de açúcar pela primeira opção. Por ser de menor custo, o açúcar a partir da cana é responsável por cerca de 80% de toda produção mundial, de acordo com dados da ÚNICA (2016).

O conjunto dos maiores produtores dessa *commodity* são: Brasil, Índia, União Europeia e Tailândia. Juntos representam 52,6% de todo o açúcar mundial. Dentre esses quatro elementos, três estão entre os maiores consumidores, apenas a Tailândia não se encaixa nessa segunda lista.

Isso pode explicar o porquê deste país ser o segundo maior exportador mundial, cerca de 16,1% de todas as vendas internacionais. O Brasil aparece com uma porcentagem altíssima, cerca de 43,4%, de acordo com dados da USDA (2016). O gráfico 1 ilustra melhor essa situação.

A estrutura do mercado de importação do açúcar é bem descentralizada e, nenhum país ultrapassa a barreira de 11% do total comercializado internacionalmente. China e Indonésia são, respectivamente, os maiores importadores com cerca de 10 e 6% de participação individual neste mercado.

Todos os demais países estão abaixo desses 11% e cerca de 57,4% do mercado é representado por países que importam menos de 2,2% do total de toda exportação anual, de acordo com dados da USDA (2016), vide gráfico 2.

As exportações mundiais são dominadas predominantemente pelo Brasil (43,4% do mercado internacional), Tailândia (16,1%), Austrália (6,7%) e Índia (4,6%). Juntos, detém mais de 70% de todo açúcar comercializado (USDA, 2016). O gráfico 3 retrata essas condições.

Dentre os mais consumidores de açúcar se encontram a Índia (16,2% de todo açúcar mundial), a União Europeia (10,9%), China (10,1%) e Brasil (6,5%). Em seguida aparece EUA com 6,2% e Rússia com 3,4%, segundo (USDA, 2016). Por ser uma *commodity* de consumo usual no cotidiano, os maiores consumidores podem estar relacionados com o tamanho da população de cada país. Pode-se observar no gráfico 4.

O Brasil exportou 27.650.000 toneladas de açúcar na safra 2012/2013. Tailândia aparece bem mais atrás, cerca de 6.693.000 toneladas de açúcar, seguidos de Austrália com 3.100.000 toneladas e Índia com 1.261.000 toneladas (USDA, 2016).

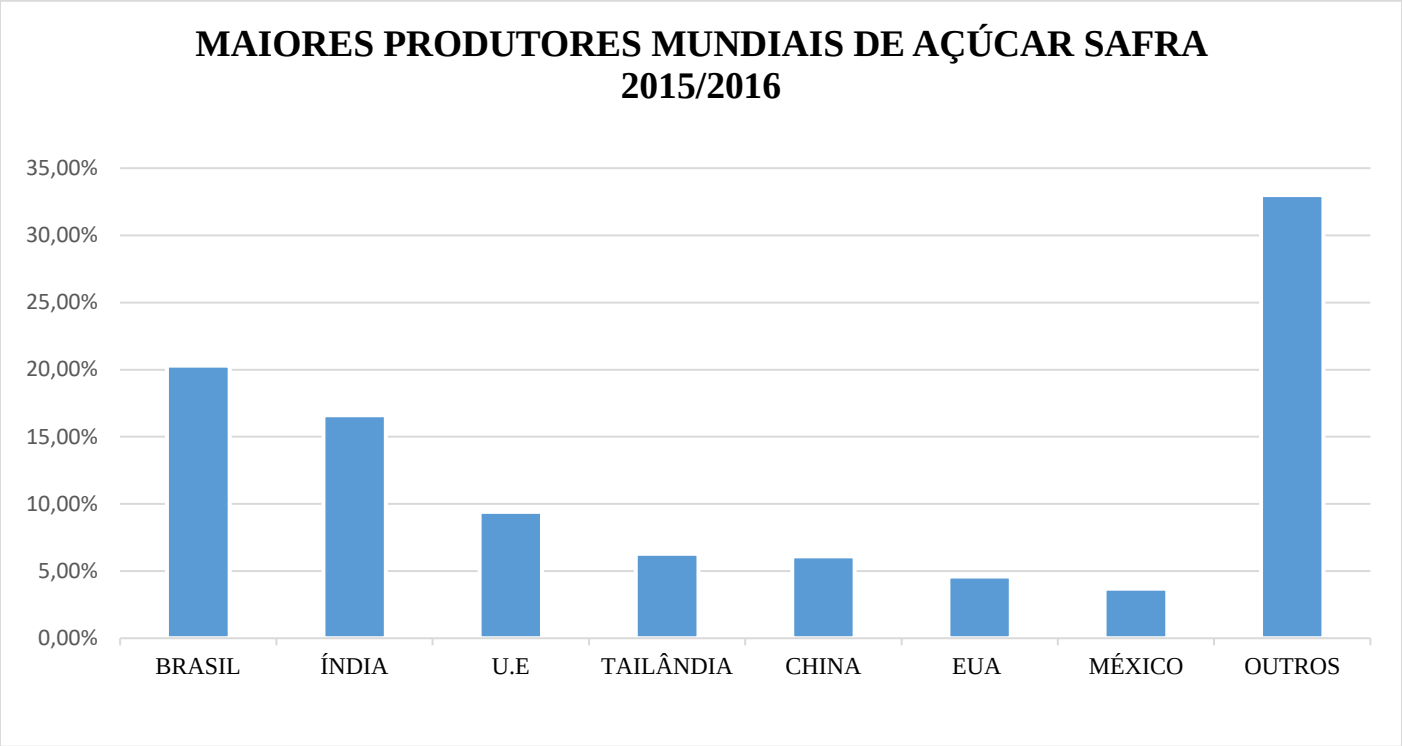

Gráfico 1: Maiores Produtores Mundiais
Fonte: USDA

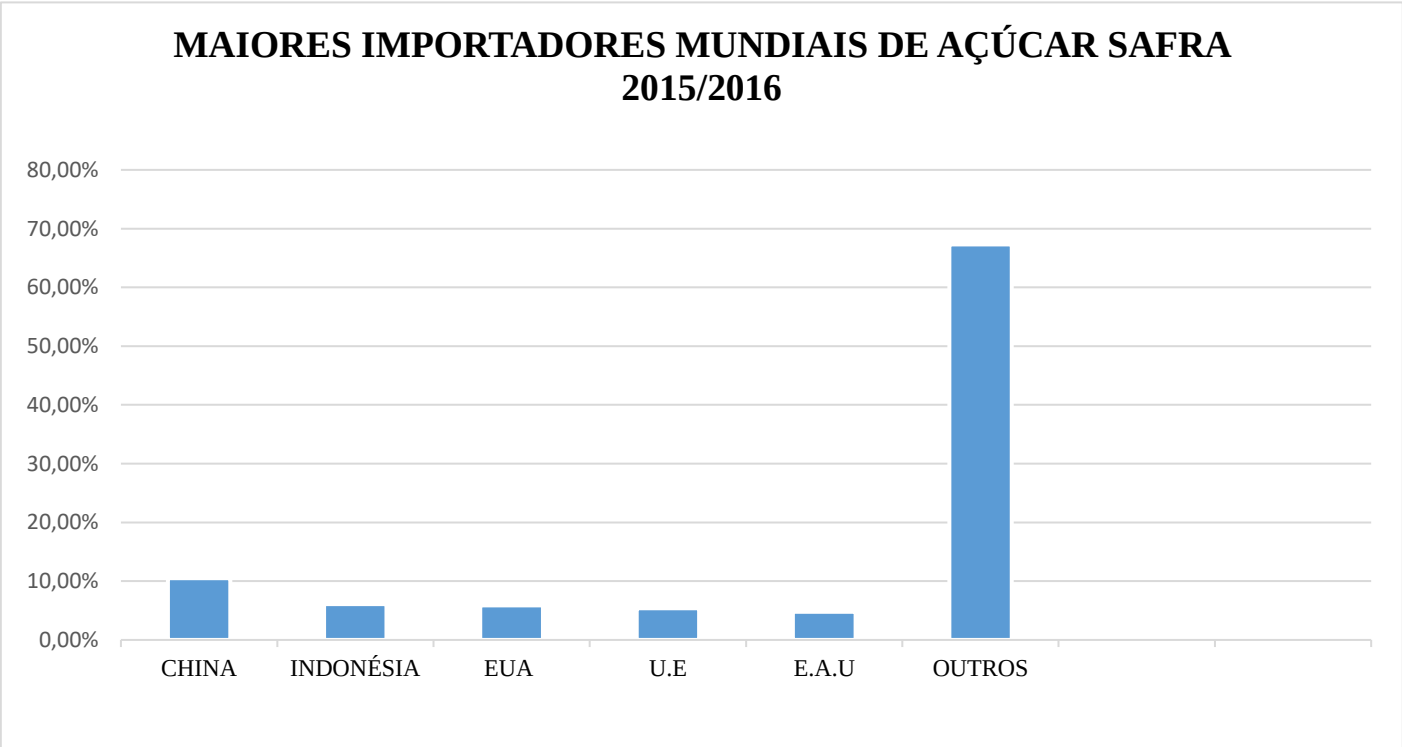

Gráfico 2: Maiores Importadores Mundiais
Fonte: USDA

Gráfico 3: Maiores Exportadores Mundiais
Fonte: USDA

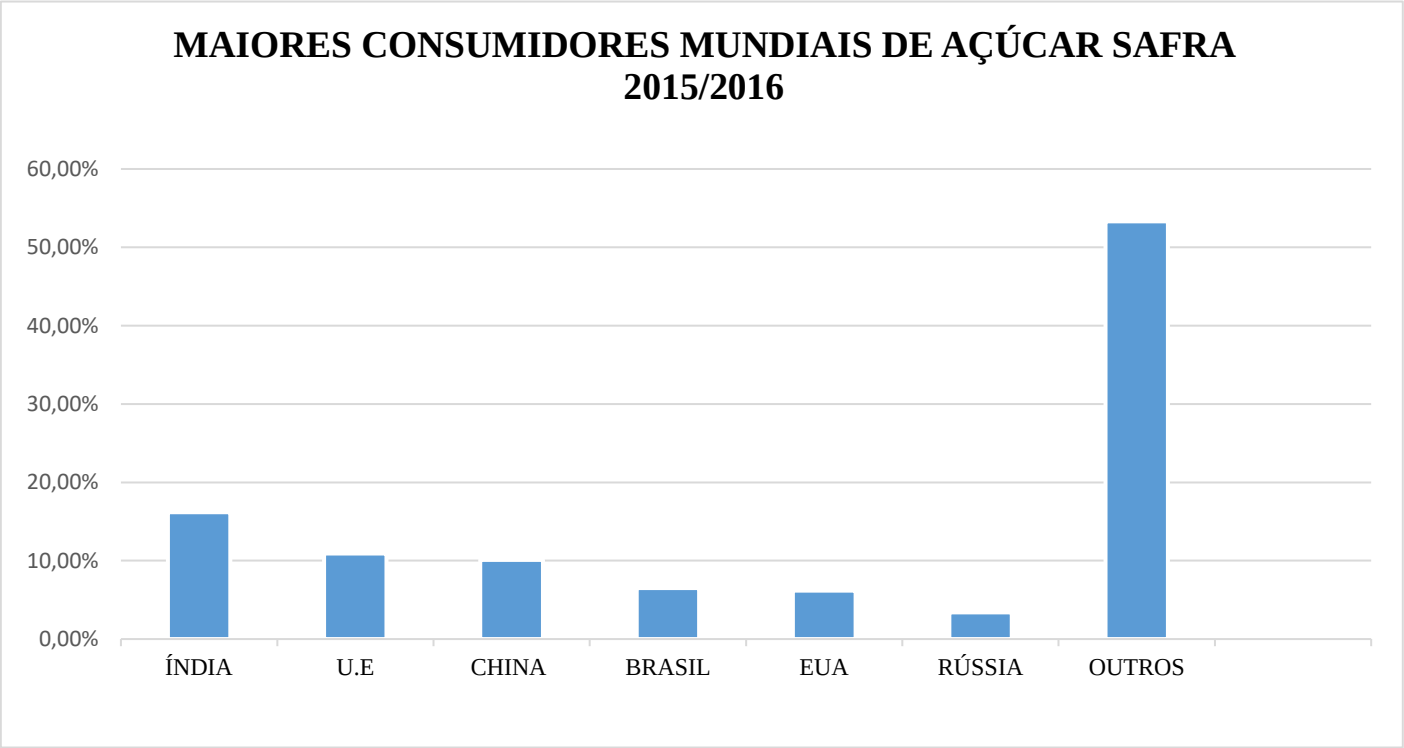

Gráfico 4: Maiores Consumidores Mundiais
Fonte: USDA

4. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de natureza teórico/prática. Teórico, pois, pretende fazer um levantamento exploratório da literatura que trata o produto açúcar, sua produção e sua comercialização. Prático porque pretende compreender como o mercado de açúcar está caminhando.

O trabalho também tem um foco Quantitativo/Qualitativo. Quantitativo pois trata com modelos matemáticos e números. Qualitativo porque pretende analisar as situações subjetivas e a competitividade entre os maiores países exportadores.

Para o estudo da competitividade internacional do açúcar, utilizou-se o cálculo do Índice de Vantagem Comparativa Revelada (IVCR), em comparação com os três maiores exportadores mundiais concorrentes ao Brasil: Austrália, Índia e Tailândia, entre o período de 2000 e 2013. Para o cálculo, será utilizado os dados da WTO (Organização Mundial do Comércio) e da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura).

4.1 Índice de Vantagem Comparativa Revelada (IVCR)

As diferenças de quantidades exportadas por países são verificadas por inúmeros fatores e revelam quais países são mais competitivos em tais mercados que outros. Uma maneira de mensurar essa competitividade foi proposta por Balassa (1965), com o Índice de Vantagens Comparativas Reveladas (IVCR).

Esse método utiliza dados *ex-post* e é um dos mais utilizados no mundo. Como seus dados são baseados após o comércio, o índice "revela" as diferenças na competitividade (SIQUEIRA; PINHA, 2011).

De acordo com Farina (1998), indicadores de competitividade revelada identificam tendências de cada país e segmento estudado. É muito útil afim de posicionar vantagens e desvantagens comparativas do país em questão, e não somente vantagens absolutas.

O IVCR é calculado da seguinte maneira:

$$IVCR_{j,PAÍS} = (X_j^{PAÍS} / X_t^{PAÍS})/(X_j^{MUNDO} / X_j^{WMUNDO})$$

$X_j^{PAÍS}$: exportações do bem *j* do país;
$X_t^{PAÍS}$: exportações totais do país;
X_j^{MUNDO}: exportações do bem *j* no mundo;
X_j^{WMUNDO}: exportações totais do mundo.

Para análise do resultado, quando $IVCR_{j,PAÍS} > 1$, indica vantagem comparativo do país em relação ao mundo. O propósito é relacionar os resultados dos quatro países de análise e verificar qual tem mais vantagem comparativa.

5. ANÁLISE DOS DADOS

O cálculo foi realizado comparando os quatro maiores exportadores com o mundo inteiro. Lembrando que um resultado maior que uma unidade, representa vantagem comparativa do país em relação ao mundo. A questão principal desse estudo é a competitividade entre os países. Podemos verificar na tabela o Índice de Vantagem Comparativa Revelada de cada país ano a ano.

ÍNDICE DE VANTAGEM COMPARATIVA REVELADA (IVCR)

ANO/PAÍS	BRASIL	AUSTRÁLIA	ÍNDIA	TAILÂNDIA
2000	11,3	6,4	1,2	4,8
2001	16,9	5,1	3,7	4,6
2002	16,1	4,7	3,3	4,8
2003	14,6	4,5	2,2	5,8
2004	15,0	4,5	0,3	4,8
2005	17,3	4,1	0,8	3,5
2006	20,6	4,1	2,6	2,8
2007	26,8	4,8	7,3	7,2
2008	16,5	2,5	3,2	5,1
2009	33,7	6,3	2,1	7,7
2010	38,1	3,3	2,4	7,2
2011	22,7	1,9	2,5	6,6
2012	21,2	2,1	2,8	7,3
2013	21,1	2,2	1,4	5,7

Fonte: Autor

O Brasil seguiu predominante em todos os anos estudados, com indicador sempre maior que 10 unidades. O ano de menor competitividade do Brasil perante mercado externo é justamente o primeiro ano de análise, com valor na casa dos 11,3. Representa cerca de 76% a mais que a competitividade da Austrália, segunda colocada nos países analisados no período.

Percebe-se um incremento de competitividade da Tailândia ao longo dos anos. Esse foi o país que apresentou maior competitividade com relação à hegemonia brasileira. A maior diferença registrada foi no ano de 2006, onde o índice brasileiro era de 20,6 e o tailandês de 2,8, aproximadamente 7,35 vezes mais competitividade.

Apenas com a Índia nos anos de 2004 e 2005 o indicador mostrou um valor menor que uma unidade. Isso significa que nessa época a vantagem competitiva na exportação de açúcar do país era menor se comparado ao mundo. Em todos os outros anos e em todos os outros países, o resultado do indicador foi maior que uma unidade.

Ocorreram mudanças de posição de competitividade entre os países no decorrer dos anos. A Austrália nos anos 2000 estava em posição inferior somente com relação ao Brasil dentre os países estudados. Esse quadro se alterou entre 2002 e 2006, com a ascensão da Tailândia nesse mercado.

Diante disso, tivemos uma queda de competitividade da Austrália. O IVCR para o país em 2000 era de 6,4 e em 2013 o índice se encontrava em 2,2, queda de aproximadamente 65,6%. Da mesma maneira, a Austrália ainda se encontra entre os maiores exportadores mundiais de açúcar atualmente.

Em contrapartida, podemos observar a Tailândia sendo cada vez mais competitiva nesse mercado. O índice no geral subiu apenas 18,75%, de 4,8 nos anos 2000 para 5,7 nos anos 2013. O maior índice se encontra no ano de 2009, com valor em 7,7.

De uma maneira geral, os índices variaram pouco de um ano para o outro, salvo algumas exceções. Um exemplo é o Brasil de 2008 para 2009, com IVCR 16,5 e 33,7 respectivamente. O mesmo acontece com a Índia no ano 2006 e 2007 com valores 2,6 e 7,3 respectivamente. Na Austrália e Tailândia não se encontra valores tão diferentes de um ano ao outro.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil demonstrou-se predominante em todo o período analisado. Nenhum país conseguiu ser tão competitivo o bastante para ameaçar a hegemonia brasileira. O índice que já era alto em 2000 com valor de 11,3 e quase dobrou no último período analisado com valor de 21,1. Isso demonstra a alta competitividade do açúcar do país perante o mundo.

A Tailândia demonstrou alta competitividade no comércio internacional de açúcar em todo o período analisado. Dentre os países estudados, o país encontrava-se na terceira posição em 2000 com valor de 4,8 e passou para o segundo com valor de 5,7 em 2013, com alguns picos em 2007, 2009 e 2010.

A Austrália demonstrou boa competitividade, mas uma irregularidade que deixou o país em o terceiro mais competitivo do mundo no açúcar. Foi o único país estudado em que ao final de 2013 o índice apresentou queda. Ao mesmo tempos, o mercado de açúcar internacional continua sendo importante para o país, já que em nenhum ano o IVCR foi menor que uma unidade.

A Índia se manteve em estável no período analisado, passando de um valor de 1,2 em 2000 para 1,4 em 2013. Alguns picos do indicador podem ser vistos, como em 2007 com valor 7,3, sendo até mesmo mais competitivo que os outros países analisados, exceto o Brasil. A alta população da Índia deixa a produção mais voltada ao mercado interno e por esse motivo, torna-se menos competitivo internacionalmente.

O índice demonstrou a relação das exportações dessa *commodity* com relação ao mundo. O trabalho analisou o IVCR dos quatro países que mais exportam açúcar e ficou comprovado a alta competitividade desses países nesse cenário mundial.

Para trabalhos futuros, sugere-se atualização da base dados para pelo menos até 2016 e cálculos estatísticos como variância, desvio padrão para um melhor entendimento das variações do índice. Uma das limitações foi não encontrar dados mais recentes que 2013 para a realização desse trabalho.

7.REFERÊNCIAS

ALVES, L. R. A.; BACCHI, M. R. P. **Oferta de exportação de açúcar do Brasil.** Revista Brasileira de Economia e Sociologia Rural, Brasília, DF, v. 42, n. 1, p. 9-33, jan. 2004.

BALASSA, B. **Trade liberalisation and revealed comparative advantage**. Manchester School of Economic and Social Studies, 33:99-123. Ano: 1965.

CEPEA (CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADA). PIB Agro CEPEA-USP/CNA. Piracicaba, 2016. Disponível em: <http://cepea.esalq.usp.br/pib/>. Acesso em: 02 dez. 2016.

CARDOSO, Alaor Silvio et al . **Vantagens comparativas e restrições comerciais: uma avaliação do comércio Brasil/Alemanha em 2001**. Rev. econ. contemp., Rio de Janeiro , v. 9, n. 3, p. 583-614, Dec. 2005

PAIS, Paloma Santana Moreira; GOMES, Marília Fernandes Maciel; CORONEL, Daniel Arruda. **Análise da competitividade das exportações brasileiras de minério de ferro, de 2000 a 2008**. RAM, Rev. Adm. Mackenzie, São Paulo , v. 13, n. 4, p. 121-145, ago. 2012.

FAO (Food and Agriculture Organization). **Statistics Data.** Roma, dez. 2016. Disponível em: <http://www.fao.org/faostat/en/#data>. Acesso em: 15 dez. 2016.

FARINA, E.M.M.Q.; ZYLBERSZTAJN, D. **Competitividade no agribusiness brasileiro: introdução e conceitos**. São Paulo: IPEA / PENSA / USP, FIA 1998, v. 1.

FERNANDES, R. A. S.; SANTOS, C. M. dos. **Competitividade das exportações sucroalcooleiras do Estado de São Paulo.** Revista de Política Agrícola, v. 4, p. 50-56, 2011

HAGUENAUER, Lia. **Competitividade: conceitos e medidas: uma resenha da bibliografia recente com ênfase no caso brasileiro**. Rev. Econ. Contemp, Rio de Janeiro, v. 16, n. 1, p. 146-176, Apr 2012.

JANK, M. S. **Competitividade do agribusiness brasileiro: discussão teórica e evidência no sistema de carnes**. 1996. 195 f. Tese (Doutorado) – Falcudade de Economia Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo.

MACHADO, D. (1997) **A qualificação da mão-de-obra no comércio internacional brasileiro: um teste de Heckscher-Ohlin.** 20° Prêmio BNDES de Economia. Rio de Janeiro: BNDES.

PORTER, M, Competição - **Estratégias Competitivas Essenciais.** Campus, Rio de Janeiro, p. 167, 1999. Disponível em: <http://www.academia.edu/2917938/A_vantagem_competitiva_das_na%C3%A7%C3%B5es>.

SIQUEIRA K. B.; PINHA L. C. **Vantagens comparativas reveladas do Brasil no comércio internacional de lácteos**, 2011. JuÍz de Fora : Embrapa Gado de Leite, 2011. 25 p. (Embrapa Gado de Leite. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 34).

ÚNICA (UNIÃO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA DE SÃO PAULO). **Estatísticas**: produção de açúcar. São Paulo, 2016. Disponível em: <http://www.unicadata.com.br/historico-de-area-ibge.php?idMn=33&tipoHistorico=5>. Acessoem: 02 dez. 2016.

USDA (UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE). **Overwiew**. Washington, DC, dez. 2016. [Tabela 2 - World Production, Supply, and Distribution]. Disponível em: <http://www.ers.usda.gov/data-products/sugar-and-sweeteners-yearbook-tables.aspx#25440>. Acessoem: 02 dez. 2016.

WTO (World Trade Organization). **Time Series on international trade**.Geneva, dez. 2016. Disponível em:<http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramHome.aspx?Language=E>. Acesso em: 15 dez. 2016